



Alumnos:

Jonathan Roberto Acosta López SMIS099321

Rene Alexander Araujo Soto SMIS060720

Mario Alexander Hernández Quevedo SMIS075121

Carrera:

Ingeniería en sistemas y redes informáticas

Docente:

Ing. Marco Antonio Arévalo Zambrano

Asignatura:

Desarrollo de aplicaciones con inteligencia artificial

Modulo: 04-2026

Evidencia de Pruebas de API - Proyecto EduIA

Módulo 4: Desarrollo de Aplicaciones con IA **Evaluación Semana 2:** API inteligente, contratos de integración y evidencia de prueba **Herramienta de prueba utilizada:** Interfaz web Swagger UI (FastAPI)

1. Endpoints de Infraestructura y Metadatos

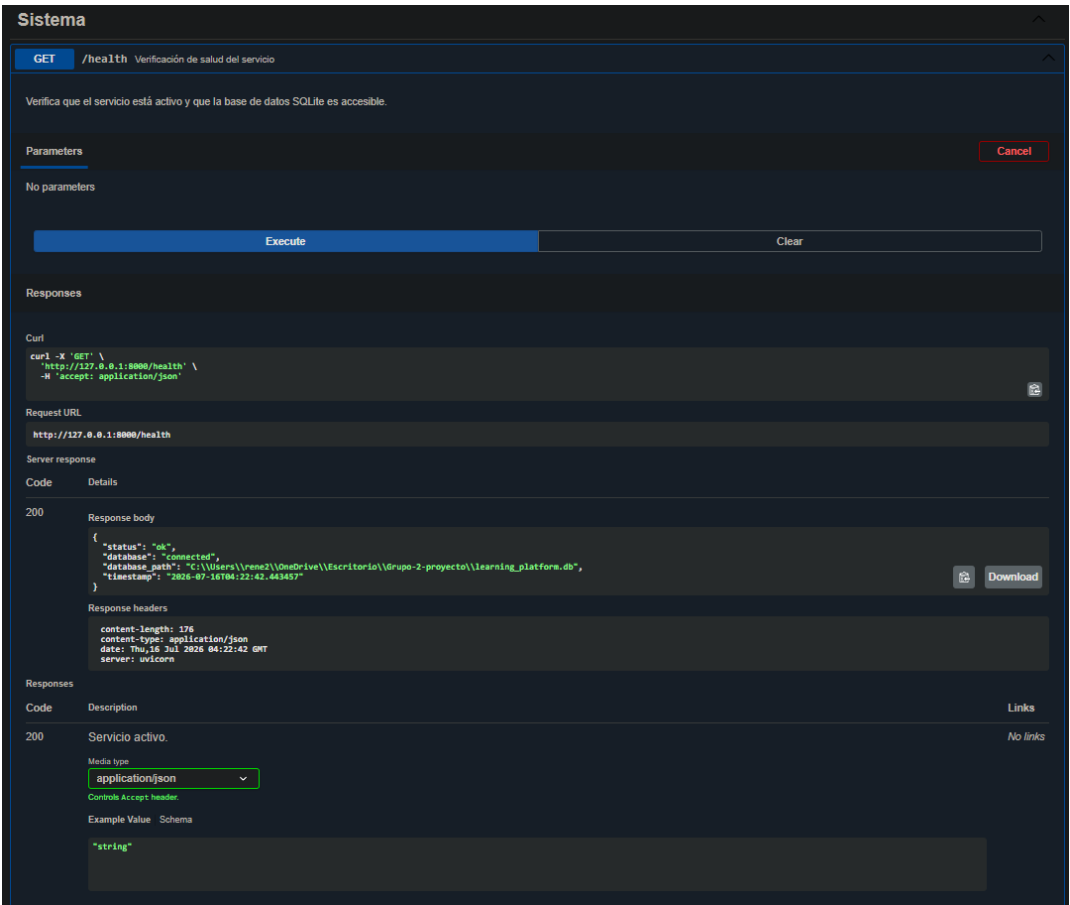
1.1. Endpoint de Salud (/health)

Propósito: Verificar que el servidor está activo y conectado a la base de datos.

- **Método y Ruta:** GET /health
- **Respuesta Exitosa Esperada:**

JSON

```
{
  "status": "ok",
  "database": "connected",
  "timestamp": "2026-07-15T14:30:00"
}
```



1.2. Endpoint de Metadatos (/metadata)

Propósito: Informar el propósito del servicio y las tecnologías subyacentes.

- **Método y Ruta:** GET /metadata
- **Respuesta Exitosa Esperada:**

JSON

```
{
  "service": "EduIA – API de Capacidades Inteligentes",
  "version": "1.0.0",
  "technologies": ["FastAPI", "SQLite", "Google Gemini AI"]
}
```

The screenshot displays a REST client interface with the following sections:

- GET /metadata** Metadata del servicio
- Parameters:** No parameters
- Execute** button
- Responses:** curl -X 'GET' \ 'http://127.0.0.1:8000/metadata' \ -H 'accept: application/json'
- Request URL:** http://127.0.0.1:8000/metadata
- Server response:** 200
- Response body:**

```
{
  "service": "EduIA – API de Capacidades Inteligentes",
  "version": "1.0.0",
  "purpose": "Exponer las capacidades de IA de la plataforma educativa EduIA: evaluación de código, generación de cursos y chat educativo contextualizado.",
  "technologies": [
    "FastAPI",
    "SQLite",
    "Google Gemini AI",
    "Pydantic v2",
    "Python 3.11"
  ],
  "endpoints": {
    "POST /api/evaluate": "Evaluación inteligente de código",
    "POST /api/courses/generate": "Generación de estructura de cursos",
    "POST /api/chat/ask": "Chat educativo por contexto"
  },
  "supported_languages": [
    "python",
    "javascript",
    "java",
    "sql",
    "mysql",
    "c",
    "c++",
    "rust"
  ]
}
```
- Response headers:** content-length: 750, content-type: application/json, date: Thu, 16 Jul 2025 04:22:48 GMT, server: uvicorn
- Responses table:**

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
- Media type:** application/json
- Example Value:** "string"

2. Capacidades Inteligentes Principales (API IA)

El núcleo de la integración con IA se expone a través de tres endpoints principales que consumen el modelo de Google Gemini.

2.1. IA — Evaluación de Código

Propósito: Evaluar código enviado por el estudiante, verificando sintaxis, lógica y devolviendo retroalimentación generada por IA.

- **Método y Ruta:** POST /api/evaluate
- **Payload de Entrada:**

JSON

```
{
  "code": "def cuadrado(n):\n    return n ** 2",
  "language": "python",
  "criteria": "Implementa una función que calcule el cuadrado de un número."
}
```

- **Respuesta Exitosa (200 OK):**

JSON

```
{
  "score": 9,
  "correctness": "correcto",
  "feedback": "El código es excelente en su simplicidad y eficiencia...",
  "suggestions": [
    "Añade una 'docstring'...",
    "Considera incluir una pequeña validación o tipo de pista..."
  ],
  "concepts": ["Operadores aritméticos", "Definición de funciones", "Retorno de valores"],
  "errors_detected": []
}
```

IA — Evaluación

POST /api/evaluate Evalúa código de un estudiante con IA

Motor de evaluación inteligente — orquestado por `evaluacion/evaluador_integrado.py`.

Ejecuta un pipeline de 5 fases:

1. Validación de referencia (AI)
2. Validación de código válido
3. Análisis estático de errores por lenguaje
4. Validación profunda con Gemini
5. Validación de consistencia score ↔ feedback

Validaciones de entrada

Campo	Regla	Error
<code>code</code>	No vacío, más 20.000 chars	422
<code>language</code>	Valor en lista soportada	422
Gemini no disponible	—	503

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body `request`

application/json

body Value Schema

```
{  "code": "def cuadrado(x):\n    return x ** 2",  "language": "python",  "criterio": "Implementa una función que calcule el cuadrado de un número."}
```

Execute

Clear

Responses

curl -X POST \ http://127.0.0.1:8080/api/evaluate \ -H 'accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "code": "def cuadrado(x):\n return x ** 2", "language": "python", "criterio": "Implementa una función que calcule el cuadrado de un número." }'

Received URL http://127.0.0.1:8080/api/evaluate

Server response

Code Details

200

Response body

```
{  "score": 10,  "correctness": "correcto",  "feedback": "El código es funcional en su simplicidad y eficiencia. Usa el operador de exponenciación de Python de manera correcta para resolver el problema planteado. La función es limpia, sigue las convenciones de nombres y cumple con el objetivo técnico de forma directa.",  "suggestions": [    "Mantén una 'docstring' (comentarios de documentación) debajo de la definición de la función para explicar qué hace y qué tipo de dato espera recibir.",    "Considera incluir una pequeña validación o tipo de pista (type hinting) en los parámetros, por ejemplo: 'def cuadrado(x: float) -> float', para mejorar la legibilidad y el mantenimiento de 1 código."  ],  "concepts": {    "Operadores aritméticos",    "Definición de funciones",    "Nombres de variables"  },  "errors_detected": [],  "score_adjusted": false,  "adjustment_reason": "",  "language": "python",  "evaluated_at": "2025-07-16T03:18:40.985000",  "ai_available": true  }
```

Download

Response headers

content-length: 941content-type: application/jsondate: Thu, 16 Jul 2025 03:18:38 GMTserver: uvicorn

Response

Code Description Links

200Successful ResponseNo links

Media type

application/json

Content Accept header.

Example Value Schema

```
{  "score": 10,  "correctness": "string",  "feedback": "string",  "suggestions": [    "string"  ],  "concepts": {    "string"  },  "errors_detected": [    "string"  ],  "score_adjusted": false,  "adjustment_reason": "",  "language": "string",  "evaluated_at": "string",  "ai_available": true  }
```

422Payload inválido (campo faltante o lenguaje no soportado).No links

500Error interno del servidor.No links

503Servicio de Gemini AI no disponible.No links

2.2. IA — Generación de Cursos

Propósito: Generar la estructura de un curso personalizado (temas, objetivos, horas) adaptado al lenguaje y nivel del estudiante.

- **Método y Ruta:** POST /api/courses/generate
- **Payload de Entrada:**

JSON

```
{
  "language": "html",
  "level": "avanzado",
  "sections_count": 5
}
```

- **Respuesta Exitosa (200 OK):**

JSON

```
{
  "language": "html",
  "level": "avanzado",
  "sections_count": 5,
  "topics": [
    {
      "topic_number": 1,
      "title": "Decoradores, generadores y metaclasses",
      "description": "Este módulo explora técnicas avanzadas para la manipulación dinámica...",
      "estimated_hours": 4
    }
  ]
}
```

IA — Cursos

POST /api/courses/generate

Genera la estructura de un curso personalizado con IA.

Generador de cursos personalizados — usa `AIManager.generate_course_topic_structure` de `utils_ai.py`.

Genera una estructura de N temas adaptada al lenguaje y nivel del estudiante. Si Gemini está disponible, enriquece descripciones y objetivos con IA, si no, retorna la estructura predefinida de calidad garantizada.

Validaciones de entrada

Campo	Regla	Error
language	Valor en lista soportada	422
level	principiante / intermedio / avanzado	422
sections_count	Entre 1 y 10	422

Parameters

No parameters

CancelReset

Request body

request

application/json

body Value Schema

```
{  "language": "espt",  "level": "avanzado",  "sections_count": 5}
```

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X POST \  http://127.0.0.1:8080/api/courses/generate \  -H 'accept: application/json' \  -H 'Content-Type: application/json' \  -d '{  "language": "espt",  "level": "avanzado",  "sections_count": 5  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8080/api/courses/generate

Server response

Code Default

200

Response body

```
{  "language": "espt",  "level": "avanzado",  "sections_count": 5,  "topics": [    {      "topic_number": 1,      "title": "Introducción, generadores y metalevels",      "description": "Este módulo explora técnicas avanzadas para la manipulación dinámica del DOM y la estructuración modular de interfaces mediante el uso de patrones de diseño orientados a componentes en HTML. Se profundiza en la creación de arquitecturas escalables que permitan la generación programática de elementos y la gestión eficiente de estados en el navegador.",      "objectives": "Dominar la generación dinámica de estructuras HTML complejas mediante patrones avanzados de composición y reutilización de elementos. Implementar estrategias de state-pr management en HTML para optimizar la renderización y la inyección de contenido basado en reglas de diseño predefinidas.",      "estimated_hours": 5,      "order_index": 1,      "order_label": 1    },    {      "topic_number": 2,      "title": "Programación asíncrona y concurrencia",      "description": "Este tema explora cómo gestionar la carga dinámica y la actualización de elementos en el DOM mediante el uso avanzado de APIs de HTML que permitan manejar procesos en segundo plano. Se analiza la implementación de interfaces no bloqueantes para optimizar el rendimiento y la interactividad de las aplicaciones web basadas en estándares de HTML.",      "objectives": "Implementar librerías modernas para delegar tareas pesadas y evitar el bloqueo del hilo principal en el renderizado de HTML. Gestionar eficientemente la concurrencia en la manipulación del DOM para asegurar una experiencia de usuario fluida y receptiva.",      "estimated_hours": 5,      "order_index": 2,      "order_label": 2    }  ]}
```

Download

Response headers

content-length: 4148
content-type: application/json
date: Thu, 16 Jul 2025 03:38:38 GMT
server: uvicorn

Response

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
422	Lenguaje, nivel o sections_count inválidos.	No links
500	Error interno del servidor.	No links
503	Servicio de Gemini AI no disponible.	No links

Media type

application/json

Content Accept header

Example Value Schema

```
{  "language": "string",  "level": "string",  "sections_count": 0,  "topics": {    "additionalProp1": {}  },  "generated_at": "string",  "is_available": true}
```

2.3. IA — Chat Educativo Contextualizado

Propósito: Responder preguntas de los estudiantes basándose exclusivamente en el material del módulo proporcionado.

- **Método y Ruta:** POST /api/chat/ask
- **Payload de Entrada:**

JSON

```
{
  "context": "Python es un lenguaje interpretado de alto nivel. Sus estructuras principales son: variables, tipos de datos...",
  "question": "¿Qué es una estructura en Python?",
  "history": []
}
```

- **Respuesta Exitosa (200 OK):**

JSON

```
{
  "response": "¡Hola! Es un gusto ayudarte con tu aprendizaje. Basándome en el contenido del módulo...",
  "question": "¿Qué es una estructura en Python?",
  "answered_at": "2026-07-16T03:09:20.192705",
  "ai_available": true
}
```

IA — Chat Educativo

POST

/api/chat/ask

Responde una pregunta del estudiante usando el contexto del módulo

Chat educativo contextualizado — usa `get_contextualized_chat_response` de `utils_ai.py`.

Recibe el texto del material del módulo como contexto y responde la pregunta del estudiante basándose exclusivamente en ese contenido. Soporta historial de conversación (máx. 10 turnos anteriores).

Validaciones de entrada

Campo	Regla	Error
context	Mín. 50 chars, máx. 500 000	422
question	No vacío, máx. 1 000 chars	422
Control no disponible	—	503

Parameters

No parameters

Request body `request`

Body Value Schema

```
{  "context": "Python es un lenguaje interpretado de alto nivel. Sus estructuras principales son: variables, tipos de datos, estructuras de control (if, elif, else), ciclos (for y while), funciones y estructuras de datos (listas, tuplas, diccionarios y conjuntos).",  "question": "¿Qué es una estructura en Python?",  "history": [    {      "message": "string",      "response": "string"    }  ]}
```

Ejecutar

Clear

Respuestas

Curl

```
curl -X 'POST' \  http://127.0.0.1:8080/api/chat/ask \  -H 'accept: application/json' \  -H 'Content-Type: application/json' \  -d '{  "context": "Python es un lenguaje interpretado de alto nivel. Sus estructuras principales son: variables, tipos de datos, estructuras de control (if, elif, else), ciclos (for y while), funciones y estructuras de datos (listas, tuplas, diccionarios y conjuntos).",  "question": "¿Qué es una estructura en Python?",  "history": [    {      "message": "string",      "response": "string"    }  ]}'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8080/api/chat/ask

Server response

Code	Detalle
200	Response body <pre>{ "response": "¡Hola! Es un gusto ayudarte con tu aprendizaje.\n\nBasándonos en el contenido del módulo, podemos decir que las \"Estructuras en Python\" son los componentes fundamentales que para bien organizar y controlar el flujo de un programa. Segue al material, estas se clasifican principalmente en tres categorías:\n\n1. \"Estructuras de control\": Permiten tomar decisiones en el código. Incluyen:\n - if, elif y else.\n 2. \"Ciclos\": Permiten repetir bloques de código. Incluyen:\n - for y while.\n 3. \"Estructuras de datos\": Permiten almacenar y organizar colecciones de información. Incluyen:\n - Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos.\n\nAdemás, las variables, los tipos de datos y las funciones, conforman las el esqueleto esencial del lenguaje Python. ¡Espero que esta información te sea de gran utilidad para tus estudios!\", "question": "¿Qué es una estructura en Python?", "answered_at": "2025-07-16T03:00:17 GMT", "is_available": true}</pre> Response headers <pre>content-length: 1000 content-type: application/json date: Thu, 16 Jul 2025 03:00:17 GMT server: uvicorn</pre>

Response headers			
<pre>content-length: 1000 content-type: application/json date: Thu, 16 Jul 2025 03:00:17 GMT server: uvicorn</pre>			
Response			
Code	Description		Links
200	Successful Response		No links
	Media type	application/json	
	Content Accept header		
	Example Value	Schema <pre>{ "response": "string", "question": "string", "answered_at": "string", "is_available": true}</pre>	
422	Campos faltantes o inválidos.		No links
500	Error interno del servidor.		No links
503	Servicio de Gemini AI no disponible.		No links

3. Validaciones y Manejo de Errores (Contratos de Integración)

Los tres endpoints inteligentes comparten una estructura de control de errores sólida que rechaza entradas inválidas antes de consultar al modelo de IA, asegurando un consumo eficiente de recursos y respuestas claras para el cliente.

- **Error 422 (Unprocessable Entity):** Se dispara cuando el payload es inválido (ej. campo `code` vacío, lenguaje no soportado, texto de contexto menor a 50 caracteres).
- **Error 500 (Internal Server Error):** Para excepciones no controladas internas del servidor.
- **Error 503 (Service Unavailable):** Se dispara de forma controlada cuando el servicio de Gemini AI no está disponible o falta la API Key.

Evidencia de Error Controlado

The screenshot displays a REST client interface with a dark theme. At the top, it shows 'No parameters'. Below, the 'Request body' is set to 'application/json' and contains a JSON object:

```
{  "code": "",  "language": "python",  "criteria": "Implementa una función"}
```

. The 'Execute' button is highlighted in blue. The 'Responses' section shows the 'Curl' command used for the request. Below that, the 'Request URL' is 'http://127.0.0.1:8080/api/evaluate'. The 'Server response' section shows a '422' status code with the message 'Error: Unprocessable Entity'. The 'Response body' is a JSON object:

```
{  "detail": [    {      "type": "string_too_short",      "loc": [        "body",        "code"      ],      "msg": "String should have at least 1 character",      "input": "",      "ctx": {        "min_length": 1      }    }  ]}
```

. The 'Response headers' section shows:

```
content-length: 144  content-type: application/json  date: Thu, 16 Jul 2025 04:51:11 GMT  server: uvicorn
```

. A 'Download' button is visible next to the response body.

Edit ValueSchema

```
{
  "language": "html",
  "level": "advanced",
  "sections_count": 15
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8080/api/courses/generate' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "language": "html",
    "level": "advanced",
    "sections_count": 15
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8080/api/courses/generate

Server response

Code

Details

422

Error: Unprocessable Entity

Response body

```
{
  "detail": {
    {
      "type": "less_than_equal",
      "loc": [
        "body",
        "sections_count"
      ],
      "msg": "Input should be less than or equal to 10",
      "ctx": {
        "key": "10"
      }
    }
  }
}
```

Response headers

```
content-length: 147
content-type: application/json
date: Thu, 18 Jul 2024 04:54:04 GMT
server: uvicorn
```

Download

Edit ValueSchema

```
{
  "context": "hola",
  "question": "¿Qué es Python?",
  "history": []
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8080/api/chat/ask' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "context": "hola",
    "question": "¿Qué es Python?",
    "history": []
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8080/api/chat/ask

Server response

Code

Details

422

Error: Unprocessable Entity

Response body

```
{
  "detail": {
    {
      "type": "string_too_short",
      "loc": [
        "body",
        "context"
      ],
      "msg": "String should have at least 50 characters",
      "ctx": {
        "min_length": 50
      }
    }
  }
}
```

Response headers

```
content-length: 154
content-type: application/json
date: Thu, 18 Jul 2024 04:55:18 GMT
server: uvicorn
```

Download

Responses

Code

Response

Links

Edit ValueSchema

```
{
  "language": "html",
  "level": "días_del_olimpico",
  "sections_count": 5
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8080/api/courses/generate' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "language": "html",
    "level": "días_del_olimpico",
    "sections_count": 5
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8080/api/courses/generate

Server response

Code

Details

422

Error: Unprocessable Entity

Response body

```
{
  "detail": {
    "type": "value_error",
    "loc": [
      "body",
      "level"
    ],
    "msg": "Value error, Nivel 'días_del_olimpico' no soportado. Opciones válidas: principiante, intermedio, avanzado",
    "input": {
      "días_del_olimpico": "días_del_olimpico",
      "error": {}
    }
  }
}
```

Response headers

```
content-length: 216
content-type: application/json
date: Thu, 16 Jul 2025 04:53:30 GMT
server: uvicorn
```

Request body

application/json

Edit ValueSchema

```
{
  "code": "Las rosas son rojas, las violetas son azules, no sé programar, sícame de dudas.",
  "language": "python",
  "criteria": "Escribe un ciclo for."
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8080/api/evalute' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "code": "Las rosas son rojas, las violetas son azules, no sé programar, sícame de dudas.",
    "language": "python",
    "criteria": "Escribe un ciclo for."
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8080/api/evalute

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "score": 0,
  "correctness": "Incorrecto",
  "feedback": "El código no resuelve el problema planteado. El desafío requiere: Escribe un ciclo for....",
  "suggestions": [
    "Leer cuidadosamente el problema",
    "Implementar la solución específica solicitada"
  ],
  "concepts": [
    "Comprensión del problema"
  ],
  "errors_detected": [],
  "score_adjusted": false,
  "adjustment_reason": "",
  "language": "python",
  "evaluated_at": "2025-07-16T05:03:13.726750",
  "is_available": true
}
```

Response headers

```
content-length: 436
content-type: application/json
date: Thu, 16 Jul 2025 05:03:13 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Code

Description

Links